

김은희

+821028924601 @eunee.stella@gmail.com

AI 모델을 실제 제품 경험으로 연결하는 AI Research Engineer 김은희입니다.

구조화되지 않은 문제를 제품 관점에서 정의하고, 추적 가능한 작은 단위로 나누어 풀어가는 방식을 지향합니다.

제품에 대한 오너십을 바탕으로 데이터 파이프라인부터 모델링, 최적화, 배포까지 ML 시스템의 전 과정을 수행해 왔습니다.

잘 작성한 기술 문서와 명세를 통해 조직 내 커뮤니케이션을 돕고, 조직에서 사용 가능한 데모로 배포해 비개발 직군에게도 AI 모델을 알기 쉽게 전달하며 일해왔습니다.

- PyTorch, PyTorch Lightning 기반의 머신러닝 아키텍처 설계 및 운영
- NVIDIA Triton, ONNX, TorchServe를 활용한 추론 최적화 및 FastAPI 기반 서빙 환경 구축
- Apache Airflow, Dagster 기반 비정형 데이터 전처리 파이프라인 설계 및 운영

경력 3년 11개월



주식회사무브트(MVNTInc.)

2026.05 - 재직중 (2개월) | 정규직 | AI Research Engineer

물리 시뮬레이터 기반 애니메이션 품질 개선 모델 개발

2026.06 - 2026.06

[배경 및 문제 정의]

- 생성 모델 기반 human motion animation 결과물에서 지면 관통, foot sliding, 불안정한 접촉 등 물리적 부정합 문제 발생
- 물리적 정합성 부족으로 인한 애니메이션 품질 저하 및 사용자 몰입감 저해
- 관련 논문 및 physics-based character animation 방법론 리서치를 바탕으로, 사내 생성 모션의 물리적 plausibility를 개선하는 시뮬레이션 기반 refinement 모델 개발 제안

[업무 수행 내용]

- 자사 모션캡처 데이터(BVH)와 SMPL/SMPL-X 포맷 간 리타겟팅 및 변환 파이프라인 개발
- SMPL 기반 humanoid character를 Isaac Sim에서 물리 시뮬레이션하고, RL 알고리즘(PPO)를 이용해 reference motion을 추종하면서 물리적으로 안정적인 동작을 학습하는 구조 설계
- 생성 모션을 Isaac Sim 학습용 motion clip으로 변환하고, 시뮬레이션 결과를 SMPL-X 포맷으로 재출력하는 inference/export 파이프라인 구축



주식회사 시나몬

2024.08 - 2026.04 (1년 9개월) | 정규직 | AI Research Engineer

다양성과 효율성을 개선하는 텍스트 기반 모션 생성 모델 개발

2025.12 - 2026.03

[배경 및 문제 정의]

- 사용 편의성 강화를 위한 텍스트 기반 모션 제공 기능의 고도화 필요
- 기존 검색 모델은 DB에 적재된 데이터로 다양성(길이, 표현)이 제한됨
- 표현 다양성을 확보하면서, 제품에 탑재 가능한 수준의 추론 효율성 달성 필요

[업무 수행 내용]

1. 생성 모델의 텍스트 정합성 및 다양성 확보를 위한 모션-텍스트 데이터 증강

- 휴먼 어노테이터를 통한 데이터 직접 추가가 불가능한 제약 존재
- 모션 데이터의 표준화 후 방향 정보 반전을 통한 모션 데이터 약 2배 증가
- 방향을 포함하는 키워드 탐지 및 변경 (left↔right 등) 적용, 텍스트 데이터 약 30% 증가

2. 안정성 확보를 위한 추적 가능한 2-stage 파이프라인 설계

- 생성 모델은 전역적인 표현 다양성에 집중, 국소적인 아티팩트를 별도 모델로 보완하는 설계
- Stage 1 : 증강 데이터셋 기반, 텍스트를 조건으로 모션을 생성하는 diffusion model 설계
- Stage 2 : 모션 보정 모델 프로젝트 산출물 재사용

3. 효율적인 제품 적용을 위한 모델 최적화 및 서빙

- Triton + FastAPI 설계로 추론 최적화와 서비스 I/O 로직을 분리하여 추론 시간 1/10 수준으로 단축
- Triton dynamic batching 및 ensemble model 적용을 통해 GPU 활용 최적화 및 추론 파이프라인 단순화
- API 엔드포인트와 데모 페이지를 연동하여 PM·기획·QA 등 내부 사용자가 모델 결과를 직접 생성하고 확인할 수 있는 검증 환경 구축

생성 모델의 아티팩트를 완화하는 경량 모션 보정 모델 개발

2025.11 - 2025.12

[배경 및 문제 정의]

- 사내 생성 모델 결과물의 국소적 아티팩트로 인한 QA 병목, 이로 인한 배포 지연 문제의 반복적 발생
- 생성 모델의 결과물을 후처리하는 경량화된 사내 공통 보정 모듈 도입 제안

[업무 수행 내용]

1. RQVAE 기반 모션 국소 정보(local rotation) 양자화 모델 설계

- 모션 표준화(canonicalization) 일괄 적용 후 학습, 전역 이동 정보를 제거한 국소 정보의 효율적 양자화
- Residual layer 개수 조절을 통한 보정 강도 조절 기능 제공
- VQVAE 대비 원본-복원 정보 간 mean squared error 43.6% 감소

2. 경량 아키텍처를 활용한 모듈 재사용성 달성 및 적용 사례 확보

- RQVAE의 encoder-decoder 1-step 통과로 인한 빠른 추론 달성
- 텍스트 기반 모션 생성 모델의 결과물을 보정하는 Triton 추론 파이프라인의 추가 모듈로 적용

Airflow 기반 학습용 데이터 전처리 파이프라인 개발

2025.08 - 2026.01

[배경 및 문제 정의]

- 제품 스펙-모델 학습용 데이터 간 공통 품질 기준 부재로 인한 학습 안정성 저해 및 제품 통합 리스크 증가
- 스크립트 수동 실행을 통한 전처리, 높은 담당자 의존성으로 인한 데이터 추가-모델 개선 간 병목이 2개월 이상 발생

[업무 수행 내용]

1. 콘텐츠 담당자-애니메이터와의 협업을 통한 공통 품질 기준 수립

- 스펙아웃 데이터 탐지 로직 개발 및 적용을 통해 기존 데이터의 7.8%, 신규 인입 데이터의 23.2% 탐지 후 학습 과정에서 제거
- 정책 부재로 학습 과정에 포함되지 않았던 누락 데이터 탐지 및 추가, 전월 대비 데이터 29.6% 증가
- 데이터 I/O 과정의 병목을 개선하기 위한 Ray 기반 병렬 처리 로직 적용

2. 데이터 전처리 자동화 파이프라인 구축

- 10시간 이상 소요되던 작업을 업무 시간 외에 수행하도록 자동화, 업무 효율성 개선 및 담당자 의존성 감소
- 월간 데이터 전처리 스케줄링 적용을 통한 신규 데이터의 정기적 학습 데이터 편입, 데이터 추가와 모델 성능 개선 간의 간극 축소

3. 사내 지식 공유 및 모니터링 체계 구축

- Airflow를 활용한 데이터 오케스트레이션 사내 세미나 기획 및 진행
- 엔지니어링 담당자와의 협업을 통한 사내망 배포 및 관리, 대시보드를 통해 DAG 단위로 데이터 전처리 과정을 투명하게 공유



광주과학기술원 인지 및 지능 연구실

2022.03 - 2024.02 (2년) | 정규직

청각장애인을 위한 음악 및 댄스 실감가시화 기술 개발

2022.03 - 2023.12

[배경 및 문제 정의]

- 음악의 음성 정보에 기반한 모션 생성 기술은 가사 정보를 명시적으로 전달할 수 없음
- 유저 인터뷰를 통해 수어 기반 가사 정보 전달 니즈 확인, 음성과 가사 정보를 동시에 전달하는 모션 생성 기술 필요

[업무 수행 내용]

1. 오디오와 가사의 의미를 반영할 수 있는 3D 모션 생성 기술 개발

- VQVAE, diffusion model에 기반한 audio feature 기반 조건부 모션 생성 모델 설계, beat alignment score 17% 상승
- 정확한 모션캡처 정보 전달 및 캐릭터 swapping을 위한 Unity Engine 기반 합성
- SIGGRAPH Posters 2023 게재 (1저자, acceptance rate 35.7%)
- 배리어프리 콘서트 <페스티벌 나다 2023> 공연 기술 지원

2. 모션캡처 시스템 및 pose estimation 모델을 활용한 모캡 데이터셋 구축

- 관성식 모션캡처 시스템(Nansens) 이용한 모션 캡처 데이터셋 구축 (총 34,740 프레임)
- YouTube 크롤링을 통한 영상 데이터 수집, 3D pose estimation을 통한 SMPL(-X) 모션 데이터셋 구축

멀티모달 데이터 기반 개인화 운동 보조 콘텐츠 개발

2022.05 - 2024.02

[배경 및 문제 정의]

- Occlusion에 강건하면서 저비용으로 사용자의 3D pose를 예측할 수 있는 모델 필요
- 멀티모달 데이터를 기반으로 오프라인 코칭 경험과 유사한 복합적인 피드백 제공 필요

[업무 수행 내용]

1. 실시간 멀티모달 데이터 스트리밍 시스템 구축 및 데이터 수집

- 사용자의 압력 정보를 수집할 수 있는 카펫 형태 압력 감지 센서 제작
 - 데이터 스트리밍 시 발생하는 프레임 병목 해소를 위한 데이터 보간 upsampling 적용
 - MATLAB을 활용한 양안 카메라(웹캠) 기반 리얼타임 3D pose estimation 시스템 개발
2. 멀티모달 데이터 기반 운동 보조 시스템의 시각 피드백 기능 개발
- 사용자와 트레이너의 신체 정보(키, 몸무게)를 반영, 정규화된 데이터를 이용해 일관된 코칭 경험 제공
 - 정규화한 데이터 상, 자세와 압력 정보 차이가 유의미한 경우 피드백을 제공하는 기능 개발 및 적용
 - 사용자 선호에 따라 카메라/자세/압력 정보를 원하는 조합으로 제공받을 수 있는 기능 추가
 - 특허 출원 : '표준화된 데이터를 이용하는 모션 피드백 방법 및 시스템'
2. 압력 정보를 통한 근육 활성화 예측 모델 개발
- 근전도 센서(EMG)를 이용하여 운동 중 근육 활성화도 데이터 수집
 - Transformer Encoder 기반, 압력 정보를 이용한 근육 활성화도 예측 모델 개발

학력



광주과학기술원

2022.03 - 2024.02 | 졸업 | 융합기술학제학부, 석사

졸업 학점 : 4.25 / 4.5

연구 분야 : Generative models, 3D human motion generation

졸업 논문 : Automatic Sign Dance Generation with Diffusion Based Inpainting

- 주요 이수과목 : 딥러닝, 고급 딥러닝, 확장현실 프로젝트



경희대학교

2017.03 - 2021.08 | 졸업 | 사회학과, 응용수학과 학사

졸업 학점 : 4.04 / 4.5

- 주요 이수과목 : 사회통계학, 사회조사분석, 확률통계 및 응용, 선형대수, 수리프로그래밍, 통계학 및 응용, 수치해석 및 응용

스킬

Python

PyTorch

Git

GitHub

블렌더

MATLAB

Unity

수상/자격증/기타



Controllable Long-term Motion Generation with Extended Joint Targets

2026.03 | 기타

WACV 2026 (Full Paper), 2저자



DAnCing body, Speaking Hands (DASH): Sign Dance Generation System with Deep Learning

2023.07 | 기타

SIGGRAPH 2023 (Posters), 1저자



Game AI Summer School Game AI Jam 1위

2022.08 | 수상

- OpenCV를 활용한 표정 인식, 감정 분류
- 사용자 감정에 따라 게임 난이도를 동적으로 조절
- 2023 대한민국 과학대전 부스 전시



사회조사분석사 2급

2020.09 | 자격증

- 자격증 번호 : 20202105553L

언어



영어 | 비즈니스 레벨

OPIc IH | 2026.03.18

링크

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/eun-hee-kim/>

Portfolio

<https://eunhee-dev.github.io>

GitHub

<http://github.com/eunhee-dev.github.io>